

המנגנון התקין של ייצור ואובדן חום בגוף

מטבוליזם של אדם בוגר יוצר כ־100 קילוקלוריות (kcal) בשעה בזמן מנוחה. אנרגיה זו שוות ערך לעליית חום של כ־ 1.1°C בשעה, בהנחה שמנגנוני איבוד החום אינם פעילים. פעילות גופנית אינטנסיבית יכולה לייצר עד פי 10 יותר אנרגיה, כלומר כ־1,000 קילוקלוריות (kcal) לשעה. בדרך דומה, רעידות, צמרמורת, פרכוסים, ספסים, תרופות סימפטומימטיות (sympathomimetic) ומצבים רבים אחרים עלולים להגביר מאוד את המטבוליזם ואת מנגנוני ייצור החום בגוף.

נוסף על ייצור חום מוגבר, גוף האדם קולט חום מן הסביבה. קליטת החום תתבצע באותם המנגנונים שבאמצעותם הגוף מאבד חום: הקרנה (radiation) הולכת חום (conduction), הסעת חום (convection), אידוי (evaporation). כדי שפעולתם של מנגנונים אלו תהיה תקינה נדרשים עור תקין, בלוטות זיעה תקינות ומערכת אוטונומית בריאה.

בקיץ, בעזרת הקרנה (radiation), אפשר לקלוט עד כ־150 kcal (קילוקלוריות) בשעה. את כל החום שהגוף קולט ומייצר יש לפזר. ניהול טמפרטורת הליבה של הגוף מתבצע בהיפותלמוס (hypothalamus). ההיפותלמוס גורם להעלאת תפוקת הלב, לואזודילטציה פריפרית ולהפרשת זיעה מוגברת מאוד.

מנגנון ההקרנה הוא המנגנון העיקרי הגורם לפיזור חום, והוא אחראי על כ־65% מאיבוד החום של הגוף. המנגנון השני בחשיבותו הגורם לאיבוד חום הוא אידוי (evaporation). מנגנון האידוי תלוי בתפקוד העור, תפקוד בלוטות הזיעה, אקלום (הסתגלות) * בסביבה, לחות ותפקודי הריאות. בלחות גבוהה של יותר מ־75%, מנגנון זה מתערער מאוד, ובכ־90% לחות מנגנון זה אינו יעיל כלל.

אדם שאינו מאוקלם בסביבה ולא הסתגל לפעילות הגופנית מסוגל לייצר כליטר זיעה בשעה. נפח זיעה זה מסוגל לפזר כ־570 kcal חום בשעה. אדם שמאוקלם בסביבה מסוגל לייצר עד כשלושה ליטר זיעה, ולפזר כך עד 1,740 קילוקלוריות (kcal) חום בשעה. אקלום אורך כ־10 עד 15 ימים. מלבד נפח זיעה גדול יותר, האקלום גם מקטין את נקודת הסף שבה ההזעה מתחילה, את מהירות הספיגה מחדש של נתון ואת אפקטיביות פיזור הזיעה.

פגיעות אקלים חם

עלייה משמעותית של חום הגוף בשל כישלון מנגנוני הקירור נקראת היפרתרמיה (hyperthermia). כאשר חום הגוף עולה בצורה מבוקרת, פנימית, המצב נקרא **חום** (fever). בדרך כלל היפרתרמיה מופיעה בקרב אנשים צעירים, בריאים, בעקבות פעילות גופנית מאומצת בטמפרטורה גבוהה במיוחד או בתנאי לחות גבוהים. הופעת היפרתרמיה בעקבות מזג אוויר חם, ותו לא, היא מצב נדיר. היפרתרמיה עלולה גם להופיע אצל קשישים וחולים. מטופלים עם הפרעה עורית קשה, הפרעה לבבית או הפרעה לימפתית משמעותית נמצאים בקבוצת סיכון מוגברת להפרעת היפרתרמיה, גם ללא פעילות גופנית.

* אקלום הוא התאמה והסתגלות של גוף (חי או צומח) לאקלים שאינו רגיל אליו.

התכווצויות חום (Heat Cramps)

התכווצויות חום (heat cramps) הן התכווצויות שריריות, קצרות וחזקות המופיעות באקלים חם. לעיתים קרובות מצב זה מופיע עקב פעילות גופנית עצימה. בדרך כלל השרירים המעורבים הם שרירי השוקיים והזרועות, ולעיתים כל שרירי השלד מעורבים. במהלך פעילות גופנית המתאמנים מאבדים כליטר עד שלושה ליטרים של נוזלים בשעה. ליטר זיעה מכיל 50-30 mEq של סודיום כלוריד. איבוד הנוזלים והיונים: סודיום, סידן ומגנזיום הוא הגורם להתכווצויות.

סימנים וסימפטומים

- טמפרטורת ליבה תקינה
- הכרה מלאה
- עור חם ומזיע
- טכיקרדיה
- לחץ דם תקין
- סיפור מקרה של פעילות גופנית עצימה

הטיפול

בדרך כלל הטיפול בהתכווצויות חום הוא קצר וקל לביצוע. תלונה על התכווצויות חום נוטה לחלוף במהירות לאחר התחלת הטיפול מרחיקים את המטופל לסביבה קרה ומוצלת, ולאחר מכן מחזירים נוזלים וסודיום בשתייה או במתן IV. אפשר גם לתת שתייה מתוקה, מים ומזון מתוק. שתייה עם מלח בישול בריכוז גבוה גורמת לגירוי גסטרואינטסטינלי (של מערכת העיכול), לטראומה לקיבה ואף להקאות. הקאות מובילות להחמרה בסטטוס המטבולי והאלקטרוליטרי, ועל כן יש להימנע מכך. במקרים חמורים, כמו אלו המלווים בבחילה משמעותית, מחזירים נוזלים עם מלח IV. כל עוד המטופל מסוגל לשתות, יש להעדיף החזר נוזלים דרך הפה (PO).

תשישות חום (Heat Exhaustion)

תשישות חום היא מצב חירום רפואי המאופיין בטמפרטורת ליבה של 38.5°C - 40.0°C . עיקר הטיפול הוא קירור המטופל והחזר נוזלים. גם כאן, המטופלים נוטים להגיב לטיפול מהר מאוד. אם לא יינתן טיפול אגרסיבי, עלולה להיווצר מכת חום.

סימנים וסימפטומים

- חולשה וסחרחורת
- עור חם והזעה מוגברת
- בחילה והקאות
- כאב ראש
- טמפרטורת ליבה 38.5°C - 40.0°C
- עילפון אורתוסטטי (orthostatic hypotension) - ירידה חדה בלחץ הדם בעת שינוי תנוחה מישיבה/שכיבה לעמידה.

הטיפול

- הרחקה למקום קר ומוצל
- החזר נוזלים בהעדפה לנוזלים מקוררים
- קירור אקטיבי על ידי התזת מים קרים, מתן שתייה קרה, הטבלה בבריכת קירור

מכת חום (Heat Stroke)

מכת חום היא מקרה קיצון של פגיעת חום. במכת חום טמפרטורת הליבה של הגוף מגיעה ל- 40°C ואף יותר, בעקבות כשל של מנגנוני ויסות החום בגוף. מכת חום מלווה בהפרעות נוירולוגיות קשות ומלווה בשיעורי תחלואה ותמותה גבוהים, בייחוד כאשר הטיפול מתעכב. חומרת מכת החום נקבעת על ידי שני פרמטרים: עוצמת חום הגוף ומשך הזמן של החום המוגבר. אם קירור אינטנסיבי מתבצע בדקות הראשונות, סיכויי הריפוי טובים מאוד.

יש שתי תצורות למכת חום:

- **EHS: exertional heat stroke** - מכת חום על רקע פעילות גופנית.
- **NEHS: non-exertional heat stroke** - מכת חום שלא על רקע פעילות גופנית; מכונה גם מכת חום קלאסית (classic heat stroke).

בדרך כלל EHS מופיע אצל מטופלים צעירים ובריאים לאחר פעילות גופנית אינטנסיבית, בייחוד בתנאי אקלים חמים. לעומת זאת, NEHS מופיע בקרב מטופלים צעירים מאוד או בקרב מטופלים מבוגרים וחולים. הדוגמה הבולטת ביותר ל-NEHS היא של ילדים צעירים שנשכחו בתוך כלי רכב סגור בקיץ.

מכת חום גורמת לפגיעה במבנה המרחבי של חלבונים (דנטורציה), ביציבות הליפידים ואף להרס ממברנות תאים. כל אלו מובילים לפגיעה מוחית, לאיספיקה לבבית והמודינמית, לאיספיקה נשימתית, לאיספיקת כליות ועד לכישלון רב-מערכתי ומוות.

סף הטמפרטורה שבו מנגנוני הקירור כושלים ומופיעה מכת חום, שונה מאדם לאדם. סף זה תלוי בגיל, ברקע הרפואי, בתזונה, בנטילת תרופות, בשימוש בסמים ועוד. נצפו מקרים שבהם מטופלים שרדו אף עם טמפרטורת ליבה של 46.0°C , עם זאת, מטופלים רבים לא שרדו גם טמפרטורות נמוכות מכך.

המנגנון הפתופיזיולוגי הגורם למכת חום

כאשר ייצור החום וקליטת החום גוברים על מנגנוני הקירור נוצרת היפרתרמיה. מכת חום קלאסית (NEHS) מופיעה אצל מטופלים עם יכולת ויסות חום פגומה או חלשה (תינוקות, קשישים, חולים כרוניים). מטופלים עם הפרעות דרמטולוגיות (עוריות) ומטופלים הנוטלים תרופות המשפיעות על הזעה הם בקבוצת סיכון ל-NEHS. כמו כן, מטופלים מבוגרים עם איספיקת לב רגישים מאוד להיפרתרמיה, מכיוון שהלב של המטופל אינו מסוגל לעמוד בעומס הנדרש, שכן הגברת תפוקת הלב היא אחד ממנגנוני הקירור. חלוקת הדם מחדש בשל זרימת דם מוגברת לפריפריה, לצד איבוד נוזלים וסודיום בזיעה מובילים לעומס קרדיאלי רב מאוד.

ברמה התאית, חום גבוה גורם לפגיעה בתהליכים תוך-תאיים, לצד דנטורציה* של חלבונים ופגיעה בממברנות התאים.

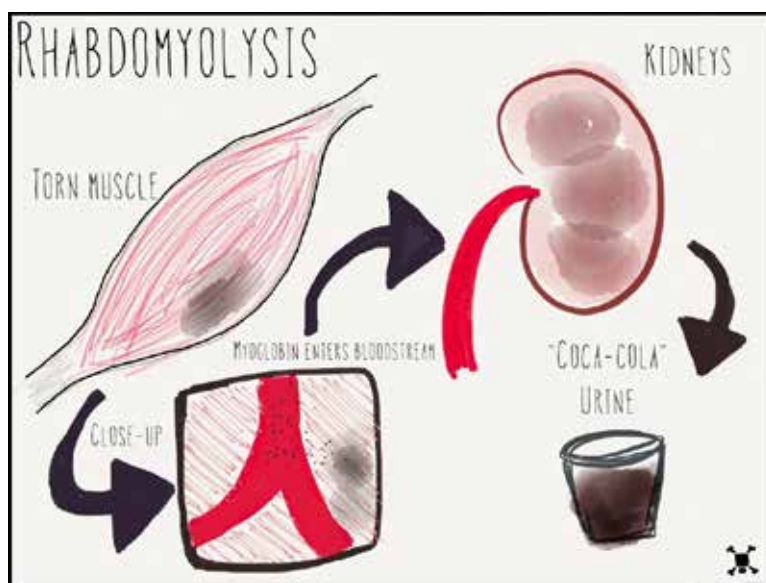
* דנטורציה היא תהליך שבו משתנה המבנה המרחבי, הטבעי של מולקולה ביולוגית גדולה. המושג מתייחס בדרך כלל לחלבונים או לחומצות גרעין. דנטורציה נגרמת עקב שינויים בסביבה של המולקולה, כגון עלייה בטמפרטורה, שינוי ברמת ה-pH, שינוי בריכוזי יונים, נוכחות של חומרים שונים.

כאשר החום אינו מפוצה, נגרם מוות תאי (apoptosis) לא מבוקר. כלל רקמות הגוף נפגעות במצב זה, אך שרירי השלד הם הרגישים ביותר מבחינה מטבולית. כאשר השרירים מתפרקים (תמס שריר, רבדומיוליזיס, rhabdomyolysis) מופרשת לזרם הדם כמות גדולה מאוד של מיוגלובין, ועקב כך נגרמות היפוקלצמיה, היפרקלמיה והיפרפוספטמיה (hyperphosphatemia, רמות גבוהות של זרחן ואשלגן בדם, ורמה נמוכה של סידן). מכיוון שמיוגלובין הוא נפרוטוקסי (רעיל לכליות), התוצאה היא פגיעה כלייתית חמורה (acute kidney injury: AKI). היפרקלמיה והיפוקלצמיה הן שתי ההפרעות המטבוליות המובילות לאריתמוגניות (arrhythmogenic) שהן הפרעה חשמלית של דופן התאים, ולכן מופיעות הפרעות קצב.

ברמה המיקרוסקולרית, מכת חום פועלת במנגנון דומה לספסים. יש תהליך דלקתי מפושט, פגיעה במנגנון הקרישה ושחרור גדול של ציטוקינים (מתווכי דלקת) הגורמים לפגיעה לבבית. בסופו של דבר מופיע כשל רב-מערכתי (multi organ dysfunction syndrome: MODS) שמוביל למוות.

המערכות המעורבות הן בעיקר:

- מערכת העצבים
- המערכת הקרדיוסקולרית
- מערכת הנשימה (הרספירטורית)
- המערכת הגסטרואינטסטינלית
- המערכת הרנאלית
- מנגנון הקרישה



איור 22.3 פירוק שריר

הרס שריר, שנגרם ממכת חום, גורם להפרשת מיוגלובין לזרם הדם ובכך לפגיעה כלייתית ולשתן בצבע "קוקה קולה" (צבע חום כהה עד שחור).
(מזכה: AquapatMedia, Own work, CC BY-SA 3.0)

גורמי הסיכון לפגיעה זו

יש גורמי סיכון רבים, והם שונים זה מזה במנגנונים ובאטיולוגיות. מכת חום יכולה לנבוע מפעילות גופנית אינטנסיבית, מאקלום לקוי, מספסיס (בייחוד אנצפליטיס), מהחמרה של סטטוס אפילפטיקוס (status epilepticus) ואף משימוש באמפטמינים.

בגורמי הסיכון אפשר למנות:

- השמנת יתר
- מחלת חום
- התייבשות (יש לשים לב לסיפור מקרה של שלשולים/ הקאות/ שתייה מועטה)
- אקלום לקוי
- חסך שינה חריף
- פעילות גופנית אינטנסיבית
- סביבה חמה ולחה מאוד
- רקע של אי־ספיקת לב, הפרעות עוריות, הפרעות נשימתיות והפרעות לימפתיות
- שימוש באמפתמינים, תרופות אנטיכולינרגיות (anticholinergics) או תרופות פסיכיאטריות
- גמילה מסמים
- ספסיס

הפרוגנוזה במכת חום

הפרוגנוזה במכת חום שונה בנסיבות שונות, והיא מושפעת בייחוד מדחיפות במתן הטיפול. אם הטיפול מתעכב, ההפרעה קטלנית ושיעורי התמותה גבוהים מ־80%. טיפול מיידי יכול להפחית את התמותה אל מתחת ל־10%.

גורמים קשורים לפרוגנוזה גרועה:

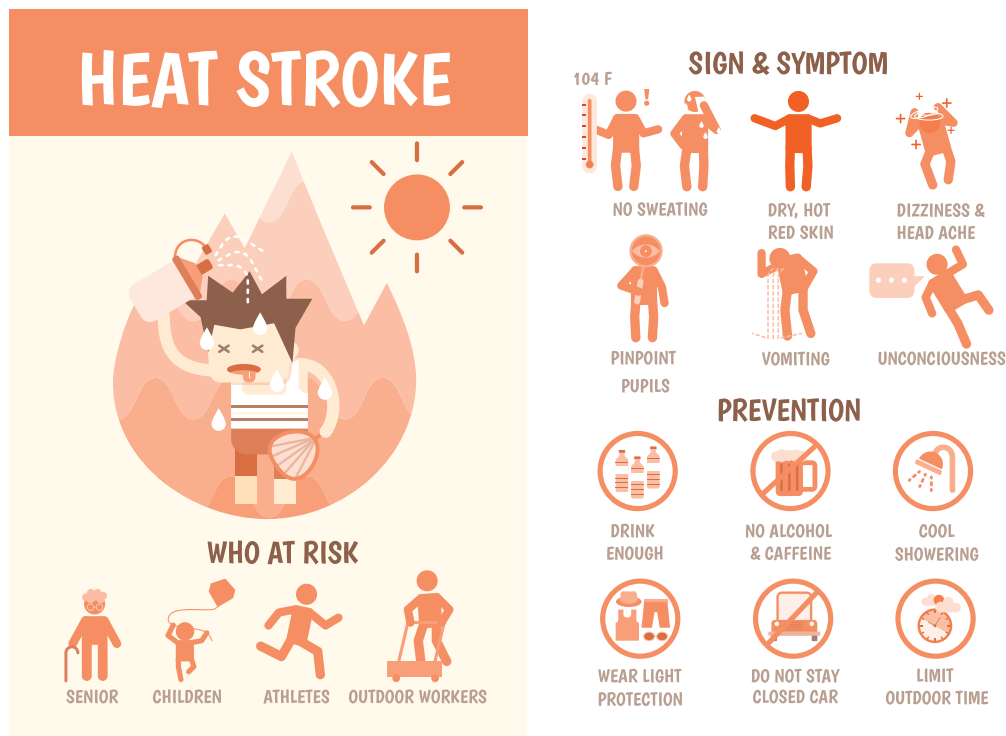
- חום רקטלי מעל 41.0°C במדידה ראשונית
- חום רקטלי מעל 42.0°C
- חום רקטלי 39.0°C למרות קירור אגרסיבי
- תרדמת לפרק זמן הארוך משעתיים
- בצקת ריאות קשה
- לחץ דם נמוך שאינו מגיב לטיפול תרופתי
- פגיעה כלייתית עם היפרקלמיה (יתר אשלגן בדם)
- חמצת לקטית למטופלי NEHS

סימנים וסימפטומים

מכת חום היא מצב של טמפרטורת ליבה קיצונית המלווה בהפרעות נוירולוגיות. מדובר במצב חירום קיצוני, המאופיין בתמונה קלינית (קליניקה) בולטת מאוד; הביטוי הקליני רחב ושונה ממטופל למטופל.

- עור חם מאוד
- הזעה מרובה או עור יבש
- חיוורון וציאנוזיס

- התנהגות משונה או אגרסיבית
- אי-שקט פסיכומטורי/ האטה פסיכומטורית
- הפרעות נוירולוגיות: בלבול, מחשבות שווא, הזיות, אטקסיה (ataxia), תנועות מגושמות המאפיינות בחוסר קואורדינציה), רעידות, דיבור משובש, פרכוסים, ירידה ברמת ההכרה ואף תרדמת
- אישונים: יכולים להיות תקינים/ מכווצים/ מורחבים/ מקובעים
- בצקת ריאות
- עילפון



איור 22.4 מכת חום

משמאל: אוכלוסיית הסיכון למכת חום.
מימין למעלה: הסימנים והסימפטומים של מכת חום.
מימין למטה: דרכי המניעה של מצב חירום רפואי זה.

מדדים חיוניים בבדיקה

- חום: גבוה מ- 40.0°C
- דופק: בדרך כלל תהיה טכיקרדיה משמעותית, מעל 130 פעימות בדקה
- לחץ דם: יכול להיות נורמלי או נמוך, לעיתים קרובות מלווה בלחץ דופק (pulse pressure) רחב
- נשימה: טכיפניאה ניכרת (עלולה לנבוע מגירוי מוחי, חמצת או היפוקסיה)
- סטורציה: יכולה לנוע מתקינה ועד נמוכה מאוד

סיבוכים אפשריים

הסיבוכים יכולים להופיע במהירות, תוך דקות עד שעות, אך לעיתים הופעתם מושהית ומופיעה כ־48 שעות ועד שבועיים לאחר האירוע.

בין הסיבוכים אפשר למנות:

- בצקת מוח (brain edema) והרניאציה (herniation)
- פגיעה בכבד, הופעת היפוגליקמיה ו־DIC
- דימומים ממושטים, בייחוד מהמעי
- פגיעה כלייתית חריפה והופעת היפרקלמיה
- ARDS

הטיפול

הטיפול במכת חום הוא מורכב ומשולב. יש לזכור **שקירור מוקדם מציל מטופלים**. על כן, כשמזהים שמדובר במכת חום מתחילים קירור מיידי. משך מכת החום משפיע ישירות על הפרוגנוזה - עיכוב בקירור מוביל לפ־רוגנוזה גרועה.

על פי הנחיות ה־ACSM (האגודה האמריקאית לרפואת ספורט, American College of Sports Medicine) יש לקרר את הנפגע בשטח, לפני פינויו. כלומר אין לעכב קירור בשביל פינוי כי יש חשיבות רבה לקירור מהיר וקיצור זמן ההיפרתרמיה. הנחיות אלו הן אוניברסליות.

בדיקת חום אוראלי (PO) נחשבת לא אמינה, ועל כן יש למדוד חום רקטלי בכל מטופל בחשד למכת חום. מטרת הטיפול היא הגעה לטמפרטורה ליבה תקינה של הגוף. יש למנוע הופעה חוזרת של היפרתרמיה (rebound hyperthermia). יש לקרר בשטח עד הגעה ל־ 39.0°C .

טכניקות קירור

- אידוי: שיטה זו מבוססת על אידוי ונחשבת מצוינת. יש להרטיב את המטופל לסירוגין, וללוות את ההרטבה בעטיפת המטופל בסדינים ספוגי מי קרח. במקביל יש לכוון מאווררים ומזגן מקרר לכיוון המטופל, כך שלצד אידוי, יופעל גם מנגנון הסעת החום (convection).

- טכניקות אחרות, כגון הנחת שקיות קרח באקסילה ובמפשעה או מתן נוזלים מקוררים, אינן אפקטיביות כמו אמבט מי קרח או הרטבה חוזרת במי קרח.

- מתן נוזלים מקוררים אינו חלק מהטיפול הראשוני, מכיוון שהעמסת נוזלים גורמת לגודש ריאתי (fluid overload), לבצקת ריאות. העמסת נוזלים מתבצעת לפי הצורך בבית החולים. על כן, מוטב בתחילת הטיפול להימנע מהעמסת נוזלים, ולהעריך מחדש לאחר קירור המטופל לגבולות הנורמה.
- הטיפול אינו מניעת, אלא טיפול מיידי בעת הופעת מכת חום.



תמונה 22.1 אמבטיית קרח כדי למנוע מכת חום

אתלטית השוהה באמבט קרח במהלך אימון, כצעד מניעתי מפני מכת חום.

(מזכה: Dr. Dennis Cronk, CC BY-SA 2.5)

הטיפול בתנאים של טרום־בית החולים

- מחלצים ומרחקים את הנפגע ממקור החום
- מעריכים ABC ובמידת הצורך מנהלים את נתיב האוויר של הנפגע ומנשימים
- מטפלים במקום מוצל
- מודדים חום רקטלי כל 5 דקות
- מפנים במהירות לבית החולים לאחר קירור המטופל והורדת חום גופו את מתחת ל- 39°C
- מקררים את הנפגע:
 - מרטיבים המטופל בכמויות גדולות של נוזלים, בעדיפות למי קרח.
 - מכוונים מאוורר ומזגן אל גוף המטופל
 - מניחים שקיות קרח/ קירור בצידי הצוואר, בית השחי והמפשעה
 - מפשיטים הפשטה מלאה תוך שמירת צניעותו של המטופל
- נותנים חמצן
- נותנים מעט נוזלים IV
- נותנים גלוקוז אם יש היפוגליקמיה (ממצא נפוץ המעיד על פגיעה בכבד)
- נותנים בנזודיזאפינים למטופל רועד או מפרס
- מנטרים את המטופל בשל נטייה להפרעות קצב

**הנחיית מד"א: התחלת פינוי רק לאחר שלמטופל יש חום רקטלי הנמוך
מ- 39.0°C כי המטרה היא לקרר במהירות ולא להפסיד זמן יקר.**

מטופלים אלו עלולים להיות היפוטנסביים (עם לחץ דם נמוך). לעיתים קרובות, לחץ הדם והעומס הלבבי חוזרים לנורמה בהתאם לתיקון ההיפרתרמיה. מתן נוזלים צריך להתבצע בזירות, לאחר קירור הגוף. בבית החולים אפשר לחבר את המטופל למכשיר המודיאליזה או למכשיר ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) לשם קירור מהיר.

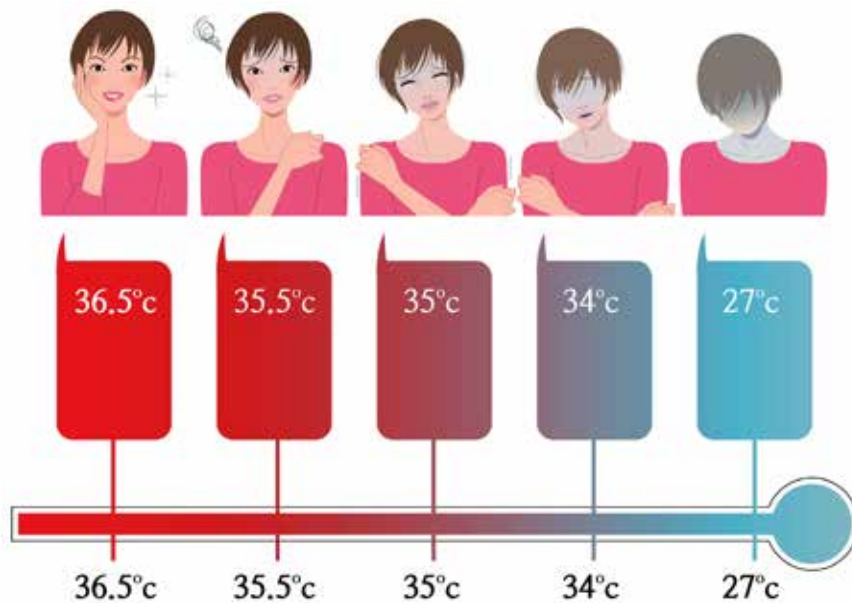
פגיעות קור

יכולת ההסתגלות של הגוף האנושי לקור היא קטנה ביותר. השרידות באזורים קרים מתאפשרת בייחוד הודות לשכבות הבידוד החיצוני שבהן משתמשים בני האדם, דהיינו בגדים מתאימים. חשיפה לקור עלולה לגרום למגוון פגיעות קור. אלו קורות בגלל חוסר יכולתו של הגוף להסתגל לטמפרטורות קיצון. פגיעות אלו נחלקות לפגיעות מערכתיות (היפותרמיה), פגיעות מקומיות (כוויות קור, פגיעה באיבר מסוים, למשל בגפיים) או שילוב של שתיהן.

היפותרמיה (Hypothermia)

היפותרמיה מוגדרת כטמפרטורת ליבה הנמוכה מ- 35.0°C (מעלות צלזיוס). יש שלוש דרגות חומרה להיפותרמיה (תרשים 22.2):

- היפותרמיה קלה (32.0°C – 35.0°C)
- היפותרמיה בינונית (28.0°C – 32.0°C)
- היפותרמיה קשה (28.0°C ומטה)



תרשים 22.2 דרגות חומרה של היפותרמיה

בתרשים רואים כיצד משפיעה דרגת ההיפותרמיה (טמפרטורת הליבה) על נראות המטופל ועל מצב ההכרה שלו.

סוגי היפותרמיה

- **היפותרמיה מקרית** - מופיעה בקרב מטופלים בריאים בעקבות חשיפה לא מכוונת לקור. מטופלים שנקלעו לסביבה קרה בעל כורחם (למשל דרי רחוב בחורף).
 - **היפותרמיה מכוונת** - פרוצדורה רפואית נירופרוטקטיבית* שנועדה להגן על מערכת העצבים המרכזית. בדרך כלל מתבצעת לאחר דום לב (therapeutic hypothermia).
 - **היפותרמיה ראשונית** - מובילה לפיזור לקוי של חום. היא נובעת מגורמים סביבתיים וקורית במטופלים בריאים, ללא מחלה אקוטית ברקע.
 - **היפותרמיה שניונית** - נלווית לפתולוגיה אחרת, בייחוד פגיעה לרבי-מערכתית וספסיס. התפתחות היפותרמיה יכולה לקרות בשלושה מנגנונים:
 - איבוד חום מוגבר
 - ייצור חום מופחת
 - מנגנון משולב
- הגורמים לכך יכולים להיות מרובים: מטבוליים, נירולוגיים, טראומטיים, רעילים, זיהומיים או סביבתיים. **הגורם הנפוץ ביותר הוא סביבתי: חשיפה לסביבה קרה - ובייחוד טבילה במים קרים (תמונה 22.2).**

* נירופרוטקטיביות (הגנה עצבית) היא טיפול המתבצע אצל חולים הסובלים מהפרעות במערכת העצבים המרכזית, למשל במחלות ניווניות, שבץ מוחי, פגיעות בעמוד השדרה. טיפול זה נועד למנוע או להאט את התקדמות המחלה או פגיעות משניות על ידי עצירה או האטה של אובדן ניורונים.

המנגנון הפתופיזיולוגי המוביל לפגיעות קור



תמונה 22.2 נפילת אדם למי קרח

חילוץ של אדם ממי קרח. טבילה במים קרים היא אחת הסיבות הנפוצות להיפותרמיה.



תמונה 22.3 קריסטליזציה של מים

צורתם החדה של הקריסטלים מאפשרת להבין כיצד פוגעת הקריסטליזציה בסביבה התוך-תאית בגוף בעת היפותרמיה.

גוף האדם אינו מותאם לקור. כאשר טמפרטורת הגוף צונחת מתחת לגבולות הנורמה מופעלים מנגנוני פיצוי רבים. המנגנון הראשון שמופעל הוא גירוי סימפתטי. נוצרת ואזוקונסטריקציה (כיווץ כלי דם), ובמקביל טכירדיה וטכיפניאה. קצב המטבוליזם במערכת העצבים המרכזית יורד. כשטמפרטורת הגוף ממשיכה לרדת, טונוס השרירים גובר ומופיעות רעידות. מנגנון זה הוא היעיל מכולם, אך הוא זמני.

מנגנון זה מופסק במקרים האלה: כשטמפרטורת הליבה היא 30.0°C , בהתרוקנות מאגרי הגלוקוז והגליקוגן וכשאין אינסולין זמין בדם. הנקודה שבה מנגנון הרעידות נפסק היא נקודת המשבר בהידרדרות ההיפותרמיה - מרגע זה צניחת הטמפרטורה מהירה.

שתי המערכות הרגישות ביותר להיפותרמיה הן מערכת העצבים והמערכת הקרדיווסקולרית (מערכת הלב וכלי דם), אך כל רקמות הגוף מושפעות מההיפותרמיה. הפגיעה המפושטת נובעת מפגיעה וסקולרית. נוסף על כך, הקור גורם לקריסטליזציה של מים ולפגיעה בחלבונים ובממברנות התאים.

קריסטליזציה המים (תמונה 22.3) גורמת לשתי הפרעות עיקריות:

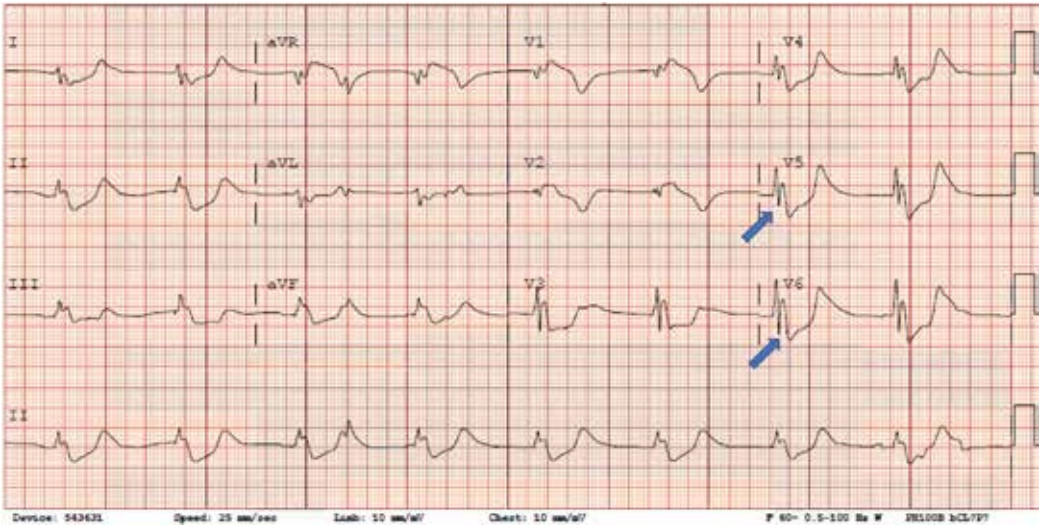
- שאיבת מים מן המרווח התוך-תאי לכיוון האינטרסטיטיום (התוך הבין-תאי) - גורמת להיפוואלמיה (תת-נפח הדם).
- פציעת האנדותרל - שגורמת להיווצרות תרומבואמבולים (קרישי דם).

למרות סינון כלייתי איטי (glomerular filtration rate: GFR), יש עלייה בתפוקת השתן, מצב שנקרא השתנה מוגברת מקור (cold diuresis). הקור פוגע באבובית המרוחקת (distal tubule) בכליה, ולכן כמות השתן גדלה, ובשל כך ההיפוואלמיה (תת-נפח הדם) מחמירה.

השילוב של ואזוקונסטריקציה, אנדותרל שנפגע והיפוואלמיה (תת-נפח הדם) מוביל לירידה בפרפוזיה ולאסכמיה רקמתית. אפשר לראות זאת בייחוד בפריפריה, אך כל רקמות הגוף נפגעות. הפגיעה ברקמות השרירים מובילה לרבדומיוליזיס (rhabdomyolysis), ובהמשך גם להצטברות מיוגלובין בזרם הדם, שחלקו הגדול כלוא בפריפריה. כאשר המיוגלובין מגיע לכליות נוצרת פגיעה כלייתית חמורה (acute kidney injury: AKI) והיפרקלמיה, שכן מיוגלובין הוא נפרטוקסי (רעיל לכליות). כאשר חום הגוף ממשיך לצנוח, קצב הנשימות מואט ומופיעה ברדיקרידיה. הברדיקרידיה נובעת מאוטומטיות ירודה (קצב איטי אוטומטי של הקוצב הטבעי של הלב) ולא

מגירוי וגאלי, ולכן היא אינה מגיבה לאטרופין. במקביל רואים באק"ג הופעת גלי J (גלי אוסבורן) (תרשים 22.3). כל אלו מובילים ללחץ דם נמוך ולהלם קשה. דרישת הרקמות לחמצן פוחתת בהתאם לטמפרטורת הליבה.

- בטמפרטורת ליבה הנמוכה מ- 28.0°C עלולים להופיע אסיסטולה או VF באופן ספונטני.
- בטמפרטורת ליבה 20.0°C רואים באק"ג תמונה המתאימה למוות מוחי.



תרשים 22.3 גלי אוסבורן (גלי J) באק"ג

אק"ג אופייני להיפותרמיה, בו ניתן לראות האטה בדופק, הארכת מקטעים והופעת גלי אוסבורן

הפרוגנוזה בפגיעות קור

הפרוגנוזה בהיפותרמיה תלויה בחומרתה ובסיבה להופעתה. בדרך כלל מדובר בהיפותרמיה קלה והפרוגנוזה טובה (פחות מ-5% מכלל המקרים מסתיימים במוות). לעומת זאת, בהיפותרמיה קשה התמותה עולה עד כדי 50%. שיעורי התמותה אף גבוהים יותר במטופלים הסובלים ממחלה חריפה, אצל קשישים, אנשים המכורים לאלכוהול, דרי רחוב או מטופלים פסיכיאטריים. דווקא אנשים המכורים לאלכוהול מוגנים יותר מאחרים ממוות בגלל היפותרמיה.

סימנים וסימפטומים

קל לזהות היפותרמיה כאשר סיפור המקרה כולל שהייה בסביבה קרה. עם זאת, התמונה הקלינית (הקליניקה) של היפותרמיה יכולה להיות עדינה מאוד. לעיתים, התלונה היחידה תהיה קוצר נשימה בקרב מטופל מבוגר השוהה בבית. יש לחשוש שיש היפותרמיה אצל כל מטופל, בייחוד בקרב אוכלוסיות סיכון: קשישים, דרי רחוב, אנשים הנתונים להשפעת אלכוהול או סמים ואנשים המכורים לאלכוהול, וכן במטופלים בריאים לאחר חשיפה ממושכת לקור.

היפותרמיה קלה

- רעידות, צמרמורת
- שיקול דעת מוטעה, אמנזיה (שכחה) וקשיים בדיבור
- חוסר יציבות, חולשה
- טכיפניאה וטכיקרדיה
- יציבות המודינמית שמורה
- אפתיות (apathy, בעברית אי־שון)
- חיוורון וציאנוזיס

היפותרמיה בינונית

- ברדיפניאה וברדיקרדיה
- ערפול הכרה עמוק
- היעדר רעידות
- הפרעות קצב, גלי J, הופעת A-fib ואקטופיות חדריות
- אייציבות המודינמית
- מתחת ל- 30.0°C מופיעים אישונים מורחבים (mydriasis).

היפותרמיה קשה

- חוסר הכרה
- בצקת ריאות
- אוליגוראה (מיעוט שתן)
- נוקשות שרירים (rigidity)
- אפניאה
- דום לב
- אישונים מורחבים ומקובעים, dilated pupils (תמונה 22.4)



תמונה 22.4 מידריאזיס (אישון רחב, Mydriasis)

אישונים מורחבים ומקובעים, אחד הסימנים להיפותרמיה.

אבחנה מבדלת

- הרעלת אלכוהול
- שבץ מוחי
- הרעלת אופיאטים (בדרך כלל האישונים צרים כראש סיכה pin point pupils). בצקת מוח (brain edema) על רקע מחלת גבהים (high altitude cerebral edema: HACE)
- היפוגליקמיה
- הרעלת ברביטורטים או בנזודיאזפינים
- הרעלת CO

טיפול בפגיעות קור

ראשית יש לשמור על חשד קליני גבוה. קל לזהות היפותרמיה כאשר סיפור המקרה כולל טבילה במים קרים או שהאדם עם ההיפותרמיה הוא אחד מדרי הרחוב בחורף. עם זאת, לעיתים הסיפור הקליני כולל התנהגות מוזרה במטופלים המאושפזים במוסדות או במחלקות סגורות כגון קשישים ומטופלים פסיכיאטריים. יש למדוד חום PR בכל מטופל עם חשד להיפותרמיה.

העיקרון הטיפולי הוא חימום המטופל. יש למנוע איבוד חום נוסף, לחמם את המטופל ולמנוע ככל האפשר הופעת הפרעות קצב. בדרך כלל הפרעות קצב על רקע היפותרמיה אינן מגיבות לטיפול תרופתי. אף על פי שהמנגנון אינו ברור, ידוע שהזזת מטופל היפותרמי מובילה להופעה ספונטנית של הפרעות קצב קשות, בייחוד פרפור חדרים (ventricular fibrillation: VF). לכן, יש להמעיט ככל האפשר להזיז מטופל שכזה ולעשות את כל התנועות בזהירות.

- מפנים את המטופל בזהירות ובמהירות, למקום חם ויבש
- מסירים בגדים רטובים במהירות האפשרית ומכסים את המטופל בשמיכות יבשות
- מחממים על פי חומרת ההיפותרמיה
- מניחים שקיות חימום במפשעה, בבתי השחי, בצידי הצוואר ועל הבטן. אין להניח את שקיות החימום על עור חשוף מחשש להיווצרות כוויות
- מפנים את המטופל במהירות האפשרית לבית החולים
- מודדים טמפרטורה PR בכל מטופל בחשד להיפותרמיה, וחוזרים על מדידת טמפרטורה PR לעיתים קרובות
- במדידה PR יש לזכור שהמצאות צואה בתעלה האנלית עלולה לעוות את תוצאות המדידה, ויופיע ערך טמפרטורה נמוך מטמפרטורת הליבה האמיתית של המטופל
- מטפלים במקביל בפתולוגיות נלוות (טראומה, היפוגליקמיה, הרעלות וכו')
- דואגים ל-ABC. אם יש צורך לעשות אינטובציה, יש להקפיד על פרה־אוקסיגנציה (חמצון מקדים) איכותית טרם החדרת הלרינגוסקופ
- אם המטופל חסר דופק, מבצעים עיסוי חזה ומחממים בו־זמנית
- אי אפשר לקבוע מוות מחוץ לכותלי בית החולים עד שטמפרטורת הליבה של החולה תקינה
- יש להאריך את הזמן בין מתן תרופות, מחשש להיווצרות רקמה טוקסית

טכניקות חימום

טכניקות החימום מסווגות לפי פסיבי ואקטיבי. חימום אקטיבי יכול להיות חיצוני, אך יש גם פעולות חודרניות המאפשרות חימום פנימי פעיל. מרבית הטכניקות מאפשרות העלאה איטית של חום הגוף בטווח של 0.2°C – 0.5°C בשעה.

חימום סביל

- פינוי המטופל לסביבה חמה ויבשה
- הסרת בגדים רטובים
- כיסוי באמצעות שמיכות (תמונה 22.5, 22.6)

חימום פעיל

- חיצוני - שימוש באוויר חם, שקיות חימום ובקבוקי מים חמים
- פנימי - מתן נוזלים מחוממים IV, הנשמה עם חמצן מחומם

בבית החולים יש טכניקות נוספות יעילות מאוד כולל חיבור למערכת דיאליזה צפקית, חיבור למכשיר המודיאלר או חיבור למכשיר ECMO.



תמונה 22.6. שמיכת מילוט/ אלומיניום

שמיכה זו נמצאת בשימוש נרחב בעת מתן עזרה ראשונה בשטח לחולים עם היפותרמיה, והיא אחת הטכניקות המתקדמות לחימום מטופלים.



תמונה 22.5 אדם עטוף בשמיכת מילוט, שמיכת אלומיניום

התאמת הטיפול לחומרת ההיפותרמיה

היפותרמיה קלה

בדרך כלל המטופלים מחלימים לחלוטין מהיפותרמיה קלה.

- בדרך כלל מטופלים אלו לא נותרים עם חסכים נוירולוגיים
- חימום סביל יכול להספיק אף ללא חימום פעיל
- מסירים בגדים רטובים
- מתן שתייה חמה וממותקת יכול לסייע בחימום הליבה וגם למלא מאגרי הגליקוגן
- אין לאפשר למטופל לעשן סיגריה, לשתות משקה אלכוהולי או משקאות עתירים בקפאין

היפותרמיה בינונית

- בדרך כלל יש למטופלים אלו הפרעות נוירולוגיות, אם כי אינם חסרי הכרה
- הטיפול מתחיל בפינוי למקום חם ויבש, ולאחר מכן הפשטה מבגדים רטובים
- מעריכים ABC, בדגש על אבטחת נתיב אוויר
- יש למנוע מן המטופל להיות פעיל בשל החשש להופעת הפרעות קצב
- יש לבצע בדיקת אק"ג
- מנטרים תפקוד מנטלי, אק"ג ומדדים חיוניים בדגש על ניטור קרדיאלי וטמפרטורה כל העת

היפותרמיה קשה

- מפנים את המטופל מייד ובזהירות למקום חם ויבש
- מסירים בגדים רטובים
- מטופלים אלו יהיו בדרך כלל חסרי הכרה
- מתחילים בחימום פסיבי ואקטיבי תוך כדי פינוי דחוף לבית החולים הקרוב ביותר
- אם המטופל ללא פעילות לבבית, מתחילים בהחייאה

החייאה במטופל היפותרמי

- עקרונות ההחייאה (CAB) נעשים כרגיל, אך עם כמה שינויים:
- עושים בדיקות נשימה ודופק למשך 30-45 שניות
- בהיפותרמיה קשה: אם הפרעת הקצב היא VT/VF, מבצעים דפיברילציה לא מסונכרנת אחת
- יש להמשיך בניסיונות דפיברילציה נוספים רק בטמפרטורת ליבה של יותר מ- 30°C
- אין לתת תרופות בהחייאה בטמפרטורת ליבה הנמוכה מ- 30°C
- בטמפרטורת ליבה הגבוהה מ- 30°C אפשר לתת תרופות ACLS כרגיל, אך במרווחי זמן כפולים
- pulseless VT/VF מגיבים לעיתים למתן הידנטואין יותר משהם מגיבים לתרופות החייאה אחרות
- יש לחמם תוך כדי פעולות החייאה
- אין לקבוע מוות לפני הגעה לטמפרטורת ליבה תקינה
- בהיפותרמיה קיצונית מטופלים עלולים להיראות מתים: אפניאה, דום לב, אישוניים מורחבים ומקובעים, שרירים נוקשים (דמוי rigor mortis), חיוורון וציאנוזיס קיצוני
- לעיתים, לאחר החייאה ממושכת, הדופק והנשימה יכולים לחזור והמטופלים ישרדו
- יש לעשות החייאה כדבר שבשגרה לכל מטופל היפותרמי, אלא אם כן יש התוויות נגד (קונטרה-אינדיקציות)

קונטרה-אינדיקציות להחייאה בהיפותרמיה

- פציעה קטלנית שאינה קשורה להיפותרמיה
- איבוד צלם אנוש או הופעת ריקבון
- גוף קפוא: קרח המכסה את האף והפה, בית חזה קפוא - כך שאי אפשר לבצע עיסויי חזה

פגיעות קור פריפריות

פגיעות קור היקפיות הן פגיעות מקומיות לעומת היפותרמיה שהיא פתולוגיה מערכתית (סיסטמית). עם זאת, היפותרמיה ופגיעות קור היקפיות מופיעות לעיתים קרובות מאוד יחדיו.

יש מגוון של פגיעות קור אפשריות:

- כוויית קור קלה (frostnip)
- נגעי קור (chilblain)

- רגל חפירות (trench foot)
- כוויות קור (frostbite)

המנגנונים המובילים להיווצרות פגיעות קור פריפריות קשורים לפגיעה ישירה בתאים, לקריסטליזציה של מים ולפגיעה וסקולרית.

הנוזל החוץ-תאי בתווך הבין-תאי רגיש לקור. כאשר קר מאוד נוצרים גבישי קרח במרווח זה, לעיתים קרובות בגודל של תא. התוצאה היא איבוד נוזלים זמינים לתאים לצד איבוד אלקטרוליטים. בלית ברירה מתבצעת אוסמוזה פשוטה ונוזלים תוך-תאיים זולגים לתווך הבין-תאי. המרווח התוך-תאי מתייבש בהדרגה ונעשה היפראוסמולרי. בדרך כלל אין פגיעה בשלמות הממברנות בשלב זה.

קריסטליזציה מתרחשת גם בפלזמה. גבישי קרח נישאים בזרם הדם → פוצעים את האנדותרל בטוניקה אינטימה (tunica intima) → קסקדת הקרישה משופעלת מייד → מתרחשת ואזוקונסטריקציה → נוצרים תרומבואמבולי. זו הפגיעה הווסקולרית המובילה לאיסכמיה ברקמה הפגועה, ולבסוף גם לנמק.

כאשר הרקמה הפגועה מתחממת המנגנון מתהפך: מתרחשת ואזודילטציה נרחבת → נוזלים בורחים מן הקפילות → נוצרת בצקת. הבצקת יכולה להיות קיצונית במיוחד אם הצוות המטפל אינו מכיר את התופעה ואינו יודע כיצד אפשר להפחיתה.

מחזור הקיפאון-הפשרה ברקמה הוא עדין מאוד. שינויים במחזור זה מובילים לפגיעה קטסטרופלית ברקמה, לאיסכמיה בלתי הפיכה ולנקרוזה (נמק). **מרגע התחלת חימום הרקמה, אין לחשוף שנית את האזור הפגוע לקור.** זהו הכלל החשוב ביותר בטיפול בפגיעות קור היקפיות. מוטב להשאיר רקמה קרה, מאשר להתחיל לחמם, לחשוף את הרקמה בשנית לקור, ולבסוף לחמם חימום סופי.

כוויית קור קלה (Frostnip)

זו פגיעת הקור הקלה ביותר. בדרך כלל היא מופיעה באיברים או אזורים אפיקליים, כמו האף, האוזניים, כפות הידיים וכפות הרגליים - או באזורים חשופים אחרים. הביטויים הקליניים הם: אריתמה (אדמומיות), עקצוץ, צים, קור ומעט כאב. זו פגיעה קלה מאוד, ללא סכנות לרקמה. הטיפול הוא חימום של האזור. התלונות נוטות לחלוף במהירות, דקות לאחר החימום.

קשה להעריך את חומרת פגיעות הקור ואת עומקן, בייחוד בתנאי טרום-בית חולים. לעיתים האזור הפגוע יהיה קפוא ועקב כך קשיח. במקרים אלו יש להחמיר בגישה ולטפל ככוויית קור (frostbite).



תמונה 22.7 אריתמה (אדמומיות) באף
אף אדמומי המאפיין את מראה כוויית קור קלה.

תמונה 22.8 נגעי קור (Chilblain) בחולת זאבת (לופוס, Systemic Lupus Erythematosus: SLE)

הנגעים האדומים הכהים על לחייה ואפה של חולת זאבת.

(מזכה: M. Sand, D. Sand, C. Thrandorf, V. Paech, P. Altmeyer, F. G. Bechara - M. Sand, D. Sand, C. Thrandorf, V. Paech, P. Altmeyer, F. G. Bechara: Cutaneous lesions of the nose. In: Head & face medicine Band 6, 2010, S. 7, ISSN 1746-160X. doi:10.1186/1746-160X-6-7. PMID 20525327.. (Review). Open Access, CC BY 2.0)



נגעי קור (Chilblain)

נגעי קור (chilblain), נקרא גם pernio. זוהי פגיעת קור חמורה יותר מכוויית קור קלה (frostnip). מצב זה מופיע בתנאים של לחות גבוהה או רטיבות בשילוב של טמפרטורה נמוכה אך לא מקפיאה.

חשיפה לתנאים אלו גורמת לדלקת בכלי הדם. הממצאים הקליניים הם נגעים בצבע אדום כהה עד ארגמן הבולטים על העור. נגעים אלו נוטים להיות כואבים או מגרדים. אפשר לראות שלפוחיות, שפשופים, שחיקה של העור ואף חתכים. בדרך כלל אפשר לראות זאת באזורים חשופים כמו הפנים, אך גם בכפות הידיים והרגליים.

לעיתים קרובות הדלקת נוטה להפוך לפגיעה כרונית. מטופלים אלו נוטים לסבול מאירועים חוזרים בחשיפה לקור, בייחוד בעונות מעבר ובחורף. הסיבה לכך לעיתים אידיופטית, אך היא גם קשורה לנוכחות מחלות כרוניות אחרות, כגון צליאק, זאבת (לופוס, SLE) (תמונה 22.8), אנורקסיה נרבוזה, ובמיוחד התסמונת על שם רנו, מחלת רנו (Raynaud's syndrome).

מבחינה אפידמיולוגית פגיעה זו נפוצה יותר אצל נשים בוגרות. הנגעים האלה חולפים לאחר כשבוע ועד שלושה שבועות מתחילת הטיפול. הטיפול הוא חימום מקומי ועיסוי עדין.

רגלי חפירות (Trench Foot)

רגלי חפירות (trench foot) זו פגיעת קור חמורה הפוגעת ברגליים. אפשר לראותה בתנאים דומים לנגעי קור (chilblain). כלומר - קור עז אך לא מקפיא בנוכחות רטיבות. נמצא שבגדים לוחצים ומגבילים מחמירים את הפגיעות.

ברגלי חפירות יש פגיעה נרחבת מאוד בעור וברקמות סאבדרמליות נוספות, בייחוד בעצבוב ובכלי הדם. התמונה הקלינית כוללת בתחילה עקצוץ, ירידה בתחושה, כאב וגירוד, והעור יהיה אדמומי. עם הזמן מופיעים התכווצויות וחוסר תחושה מוחלט. בהדרגה העור משתנה מאדמומי לחיוור, אפרורי וכחלוני. סוליות כפות הרגליים מתמלאות קמטים והן רגישות מאוד למגע.

שלבי ההתפתחות של רגלי חפירות:

- **השלב הפרה-היפרמי*** - נמשך כמה שעות ועד כמה ימים. בשלב זה הגפה קרה, מעט נפוחה, חיוורת ורדומה. דפקים ראשיים כמעט אינם נמושים בשלב זה (תמונה 22.9).
- **השלב ההיפרמי** - נמשך 2-6 שבועות. שלב זה מאופיין בגפה אדמומית ונפוחה. הדפקים נמושים היטב.
- **השלב הפוסט-היפרמי** - נמשך כמה שבועות ועד כמה חודשים. הגפה יכולה להיות חמה למגע, אך רגישה לקור. לעיתים מתפתח נמק באזור שטחי בעור והוא נוטה להיות לח. בניגוד חד לכך, כוויית קור חמורה מובילה לנמק יבש.



תמונה 22.9 רגלי חפירות

כפות רגליים חיוורות, מלאות קפלים וסדקים.
גישה מהותית בטיפול היא למנוע מהמטופל
לדרוך על הרגל.

(מזכה: Mehmet Karatay, Own work, CC BY-SA 3.0)

הטיפול

הטיפול מתחיל בהסרת בגדים רטובים ולוחצים. אין לאפשר למטופל ללכת על כפות הרגליים הפגועות. הפעלת לחץ על רגל עם פגיעה זו עלולה לגרום לבקעים בעור הקפוא וברקמות עמוקות יותר.

בבית החולים שוטפים את האזור בזהירות, ולאחר מכן מייבשים את הגפה באוויר חמים. חימום האזור צריך להיעשות בעדינות. בדרך כלל רואים שיפור לאחר 24-48 שעות, ויש החלמה מלאה מהשלב האקוטי בתוך כשבועיים. מומלץ להתחיל פיזיותרפיה בהקדם האפשרי.

כמו בפגיעות קור אחרות, יש למנוע חשיפה שניונית לקור. זהו הכלל החשוב ביותר בנושא טיפול בפגיעות קור. יש ליידע את המטופל שמרגע היווצרות פגיעה זו האזור הפגוע יהיה לעולם רגיש לקור.

כוויות קור (Frostbite)

זו פגיעת הקור הפריפרית החמורה ביותר. בדרך כלל מצב זה מלווה בהפרעות מערכתיות (סיסטמיות), כמו היפותרמיה, טראומה או שימוש בסמים ואלכוהול. הסיבה לכך היא שהפרעות אלו פוגעות ביכולת המטופל להתפנות למחסה חם ויבש.

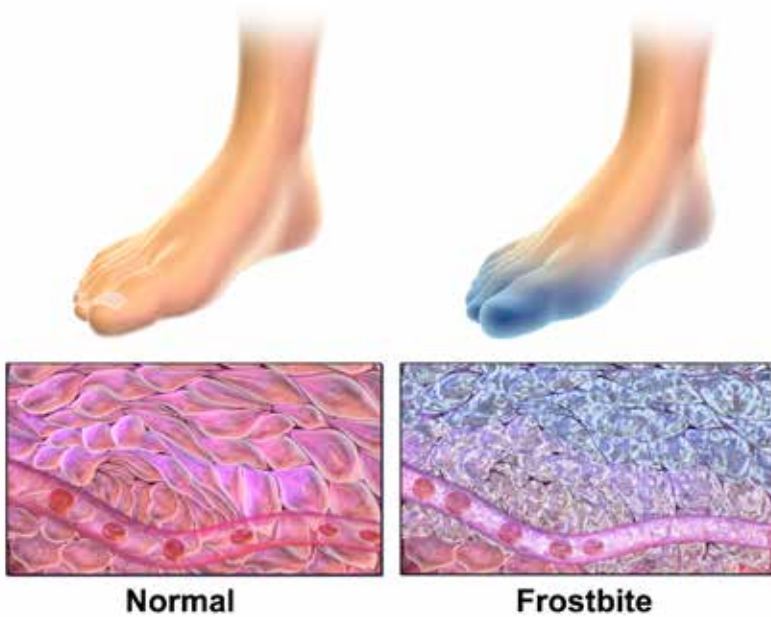
כמו בכוויות, לכוויות קור (frostbite) יש כמה דרגות חומרה. יש המדרגים את חומרת הפגיעה בדירוג 1-3, ויש המדרגים בסולם דומה, אך בטווח של 1-4. בשני המקרים דרגה 1 היא הפגיעה הקלה ביותר, והדרגה החמורה היא מוות תאי ונמק באזור הפגוע. עם זאת, קשה (ואף אי אפשר) להעריך את עומק הפגיעה.

סיווג פשוט יותר של כוויות קור מחלק אותן לשני סוגי פגיעה:

- **פגיעה שטחית** - פגיעה בעור וברקמות התת-עוריות. בפגיעה זו העור קר, חיוור מאוד, בצבע לבן ומבריק. תוארו מקרים שבהם העור נראה כמצופה שעווה. האזור הקפוא בדרך כלל מלווה בתחושה ירודה. הפשרת האזור גורמת לכאב עז ולבצקת. בתוך כ-24 שעות מופיעות שלפוחיות המכילות נוזל סרוטי צלול. אם השלפוחיות מתמלאות בדם, זהו סימן לפגיעה עמוקה.

* היפרמיה (hyperemia) = עודף זרימת דם.

- **פגיעה עמוקה** (איור 22.5) - פגיעה בעור, ברקמות התת־עוריות, בשרירים, בגידים, במבנים הנורווסקולריים ובעצמות. האזור הקפוא בדרך כלל ייראה בצבע אפור, ציאנוטי או מנומר. במגע האזור יהיה קשיח מאוד, דמוי עץ ומלווה בחוסר תחושה. כאשר מפשירים את האזור מתפתחת בצקת, ללא שלפוחיות. אם כן נוצרות שלפוחיות, הן יהיו מלאות נוזל דמי. בדרך כלל הגפה נותרת בצבע אפרורי גם לאחר החימום.



איור 22.5 כווית קור עמוקה

פגיעת הקור חדרה את הרקמות התת־עוריות עד כלי הדם. עומק הפגיעה מסביר את התמלאות השלפוחיות בנוזל דמי. (מזכה: BruceBlaus, Own work, CC BY-SA 4.0)

הטיפול

- ראשית, מעריכים את מצב המטופל
- דואגים ל־ABC
- מזהים את ההיפותרמיה ומטפלים בה
- אין לטפל בכוויות קור (frostbite) בשטח, למעט מקרים שבהם מרחק הפינוי גדול מאוד או כאשר יש חשש שהגפה תקפא לחלוטין
- אין לעסות את האזור הפגוע
- אין לאפשר למטופל ללכת או לדרך על האזור הפגוע
- אין לאפשר למטופל לעשן או לשתות אלכוהול

כוויות קור (frostbite) עלולות לגרום נזק בלתי הפיך לגפה, כזה שבסופו של דבר בלית ברירה יהיה הכרח לקטוע את הגפה או את האצבעות. עם זאת, אי אפשר לדעת מה יהיה היקף הקטיעות. הסיבה לנמק היא איסכמית וקורית בעקבות היווצרותם של תרומבואמבולים, כמו באירועים תרומבואמבוליים אחרים (שבץ מוחי, PE, MI).

כיום מטפלים בפגיעות קור איסכמיות בעזרת tPA והפרין. מחקרים מצאו שיעילותו של טיפול זה היא עצומה. ב־2007 פורסם מחקר שבו בוצע מעקב אחר שתי קבוצות מטופלים: אחת טופלה שמרנית, והקבוצה השנייה טופלה ב־tPA והפרין. בקבוצת הטיפול השמרנית קטעו אצבעות בכ־41% מהמקרים, ובקבוצה השנייה קטעו אצבעות רק בכ־10% מקרים.

באופן כללי, בכוויות קור (frostbite) מומלץ להימנע מקטיעה והטריית* רקמות מוקדמת, אלא אם כן מופיע ספסיס. יש לחכות 60-90 יום, ולאחר מכן להעריך מחדש את האזור הפגוע. המתנה ממושכת מאפשרת להעריך כמה מהרקמה הפגועה אפשר להציל. המתנה זו משרתת מטרה נוספת ברובד הנפשי של המטופל, בזמן זה המטופלים מסוגלים לעבד רגשית את העובדה שהם כנראה יאבדו כמה מאצבעותיהם.

אין לטפל באנטיביוטיקה פרופילקטית, אך יש לחסן נגד טטנוס (קלוסטרידיום טטני). שימוש בחוסמי תעלות סידן, סטרואידים ותא לחץ (hyperbaric oxygen) לא נמצאו כטיפולים יעילים ב־frostbite.

פגיעות ימיות

טביעה

טביעה היא אחת הפגיעות הגורמות למוות פתאומי, בייחוד בילדים ובבני נוער. כשליש מהשורדים סובלים מנזק מוחי בינוני עד קשה לאחר האירוע. בכל שנה יש כ־375,000 מקרי מוות מטביעה ברחבי העולם. מרבית אירועי הטביעה קורים בסופי השבוע. כ־85% מן הנפגעים הם גברים. מבחינת גיל המטופלים, נמצא שהסיכון הגדול ביותר קיים בשתי קבוצות גיל - ילדים צעירים (עד גיל ארבע) ונערים (בני חמש־עשרה עד תשע־עשרה).

טביעה מוגדרת כפגיעה נשימתית המופיעה בעקבות טבילה בנוזל. הנוזל גורם לפגיעה בנתיב האוויר והמטופל נחנק. טביעה עלולה להסתיים במוות או בנכות, עם זאת לעיתים יש החלמה מלאה.

הגדרות

טביעה - אירוע שהסתיים במוות בתוך 24 שעות, והוא קשור בהפסקת נשימה ודום לב על רקע של שהייה במים.

כמעט טביעה - אדם שהה במים ונזקק לסיוע, טיפול רפואי או פינוי לבית החולים, על רקע של שקיעה מתחת למים לזמן קצר, אך נותר בחיים.

דיפוזיה (פעפוע) - מעבר של חומר ממקום שבו ריכוזו גבוה למקום שבו ריכוזו נמוך יותר. חומר הנמצא בריכוז מסוים בתוך כלי או גוף ישאף להתפזר באופן שווה עד להגעה לריכוז שווה בכל החלל.

אוסמוזה - מעבר של מים דרך קרום בררני ממקום שבו ריכוז המומסים נמוך למקום שבו ריכוז המומסים גבוה כדי להגיע לאיזון בריכוז המומסים.

* הטריית רקמות היא הליך רפואי שבו מנקים או מסלקים רקמה מזוהמת או נמקית כדי לשפר את יכולת ההחלמה שלה.